

30 रोगी प्रति घंटे की दर से प्लासों वितरण के अनुसार रोगी एक क्लिनिक में आते हैं। वेटिंग रूम में 13 से अधिक रोगियों को समायोजित नहीं किया जाता है, जिसमें एक यानी जांच शामिल नहीं है। प्रति मरीज परीक्षा का समय औसत दर 20 प्रति घंटे के साथ घातीय है

- क्लिनिक पर प्रभावी आगमन दर ज्ञात कीजिए।
- इसकी क्या प्रायिकता है कि आने वाला रोगी प्रतीक्षा नहीं करेगा
- रोगी के क्लिनिक से छुट्टी मिलने तक प्रतीक्षा करने की क्या उम्मीद है।

- A sample of size 64 and mean 70 was taken from a population whose standard deviation is 10. Construct 95% confidence interval for the mean.
एक नमूना जिसका आकार 64 और औसत 70 है। आबादी से लिया गया था जिसका मानक विचलन 10 है। माध्य ज्ञात कीजिए जिसके लिए 95% विश्वास अंतराल का निर्माण करें।
- A coin is tossed 960 times Head turned up 184 times. Find whether the coin is unbiased.
एक सिक्के को 960 बार उछाला जाता है और 184 बार सिर की ओर उछाला जाता है। ज्ञात कीजिए कि क्या सिक्का अनभिनत है।
- Find the area included between the parabola $y = 4x - x^2$ and the line $y = x$ by double integral.
परवलय $y = 4x - x^2$ और द्वि-समाकल द्वारा रेखा $y = x$ के बीच शामिल क्षेत्र का पता लगाएं।
 - If the life time of a component has probability density function $= \lambda e^{-\lambda t}$, $t > 0$. Compute it's time to failure and variance.
यदि किसी घटक के जीवन काल में संभाव्यता घनत्व फंक्शन $= \lambda e^{-\lambda t}$, $t > 0$ है, तो विफलता और विचरण के लिए इसके समय की गणना करें।

Roll No.....

CB-102 (GS)**B.Tech., (Computer Science and Business System)
I Semester**

Examination, December 2023

Grading System (GS)**Introductory Topics in Statistics, Probability and
Calculus***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70*

- Note:** i) Answer any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्न के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
- Write the types of Statistics and also write down the Variability Measurement in Statistics.
सांख्यिकी के प्रकार लिखिए तथा सांख्यिकी में परिवर्तनशीलता मापन भी लिखिए।
 - What are the different measures of central tendency? Discuss the essentials of an ideal average.
केन्द्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न माप क्या हैं? एक आदर्श औसत के आवश्यकता तत्वों की चर्चा कीजिए।

2. a) The marks obtained by a student in Urdu, Science and History were 60, 68 and 50 respectively. Find the appropriate average if weights of 6, 5 and 4 are assigned to these marks.

एक छात्र द्वारा उर्दू, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त अंक क्रमशः 60, 68 और 50 थे। यदि इन अंकों को 6, 5 और 4 का भार दिया गया है, तो उचित औसत ज्ञात कीजिए।

- b) Let X and Y are two independent random variable, with probability density function $f_{(xy)}(xy)$. Then find PDF of

माना कि X और Y दो स्वतंत्र यादृच्छिक चर हैं, प्रायिकता घनत्व फ़ंक्शन के साथ $f_{(xy)}(xy)$ फिर इसका प्रायिकता घनत्व फलन ज्ञात कीजिए।

i) $Z = X + Y$

ii) $Z = XY$

iii) $Z = X/Y$

3. a) State and prove Bayes theorem.

बेयस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए।

- b) A bag contains 4 balls. Two balls are drawn at random without replacement and are found to be blue. What is the probability that all balls in the bag are blue?

एक बैग में 4 गेंदें होती हैं। बिना प्रतिस्थापन के यादृच्छिक रूप से दो गेंदों निकाली जाती हैं और नीली पाई जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि थैले में सभी गेंदें नीली हैं?

4. a) Telephone calls arrive at an exchange according to the Poisson process at a rate $\lambda = 2/\text{min}$. Calculate the probability that exactly two calls will be received during each of the first 5 minutes of the hour.

प्वासॉ प्रक्रिया के अनुसार $\lambda = 2/\text{मिनट}$ की दर से एक्सचेंज पर टेलीफोन कॉल आती हैं। प्रायिकता की गणना करें कि घंटे के पहले 5 मिनट में से प्रत्येक के दौरान वास्तव में दो कॉल प्राप्त होंगी।

- b) Find the mean and variance of the normal distribution. सामान्य बंटन का माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए।

5. a) Find the Volume in the first Octant bounded by the cylinders:

बेलन से घिरे पहले अष्टक में आयतन ज्ञात कीजिए।

$$x^2 + y^2 = a^2 \text{ and } x^2 + z^2 = a^2$$

- b) Evaluate $\iint xy \, dx \, dy$,

Where the region of integration is $x + y < 1$ in the positive quadrant. <https://www.rgpvonline.com>

मान ज्ञात कीजिए $\iint xy \, dx \, dy$,

जहाँ घनात्मक चतुर्भुज में एकीकरण का क्षेत्र $x + y < 1$ है।

6. Patients arrive at a clinic according to a Poisson distribution at the rate of 30 patients per hour. The waiting room does not accommodate more than 13 patients not including the one i.e., examine. Examination time per patient is exponential with mean rate 20 per hour

- i) Find the effective arrival rate at the clinic
ii) What is the probability that an arriving patient will not wait?
iii) What is the expected waiting until the patient is discharged from the clinic?